

CHAPITRE 12

CHAPITRE 12 : Les statistiques

Vocabulaire et notions · Effectifs et fréquences (cumulés) · Mode, moyenne, médiane · Diagrammes et histogrammes

TROISIÈME TRIMESTRE

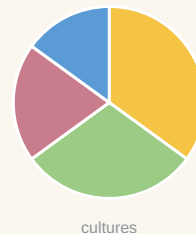
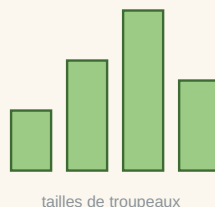
JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	La moyenne de 10 et 14 = ...	6.	$6 \times 2 + 4 \times 3 = \dots$
2.	La moitié de 50 = ...	7.	La moitié de $360^\circ = \dots$
3.	$12 \div 4 = \dots$	8.	30 % de 200 = ...
4.	25 % de 80 = ...	9.	$7 + 8 + 5 = \dots$
5.	$(3 + 5 + 7) \div 3 = \dots$	10.	La valeur du milieu de 5, 7, 9, 11, 13 = ...

Corrigés du calcul mental : **1) 12 ; 2) 25 ; 3) 3 ; 4) 20 ; 5) 5 ; 6) 24 ; 7) 180° ; 8) 60 ; 9) 20 ; 10) 9.

Notes



Combien d'élèves ont eu la moyenne ? Quel est le rendement « typique » d'un champ ? Quelle culture occupe le plus de terres ? Pour répondre, on **recueille des données**, on les **organise**, on les **résume** par quelques nombres-clés, et on les **représente** par des graphiques. C'est le rôle des **statistiques**.

Dans ce chapitre : une **initiation** à l'étude d'une série statistique à une variable, tu apprends le **vocabulaire** (population, caractère, effectifs, fréquences, et leurs **cumuls**), tu calcules les **caractéristiques de position** (mode, moyenne, médiane), et tu **représentes** une distribution (diagrammes en bâtons, circulaires, histogrammes, diagramme cumulatif).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Vocabulaire, effectifs et fréquences (cumulés), tableaux et classes

Leçon 2 : Caractéristiques de position, mode, moyenne, médiane

Leçon 3 : Modes de représentation d'une série statistique

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **statistique** » vient du latin *status* (« État ») : à l'origine, il s'agissait de **compter** la population et les richesses d'un pays. Les grands **recensements** sont très anciens, l'Égypte des pharaons, la Chine impériale, l'Empire romain dénombraient déjà leurs habitants.

La statistique **moderne** naît au XVII^e siècle avec l'Anglais **John Graunt**, qui étudie les tables de mortalité de Londres, puis au XIX^e siècle avec le Belge **Adolphe Quetelet** et son idée d'« homme moyen ». Aujourd'hui, les statistiques sont partout : agriculture, santé, économie, sport. Au Burkina Faso, l'**INSD** (Institut national de la statistique et de la démographie) recense la population et mesure les récoltes, le commerce et l'éducation.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Calcule la moyenne des cinq notes : 8, 12, 14, 10, 16. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Dans une classe de 40 élèves, 10 sont des filles. Quelle est la fréquence (proportion) de filles, en pourcentage ? (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Range dans l'ordre croissant : 12, 7, 9, 15, 7, 11.

Prérequis 4. Un diagramme circulaire représente 360° . Quel angle correspond à 25 % du total ?

Prérequis 5. Sur 50 personnes, 20 % aiment le riz. Combien de personnes cela fait-il ?

RAPPEL — Moyenne et fréquence (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. La **moyenne** de plusieurs nombres est leur somme divisée par leur nombre. La **fréquence** d'une valeur est sa **proportion** : (effectif de la valeur) $\div$ (effectif total), souvent donnée en **pourcentage** ($\times 100$).

Mini-exemple. Moyenne de 8, 10, 12 = $30 \div 3 = 10$. Fréquence de 10 filles sur 40 : $\frac{10}{40} = 0,25 = 25\%$.

Vérifie toi-même. Fréquence de 15 garçons sur 60 ?

Corrigé : $\frac{15}{60} = 0,25 = 25\%$.

RAPPEL — Lire un tableau et un diagramme (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Un **tableau d'effectifs** associe à chaque valeur le nombre d'individus qui la prennent. Un **diagramme circulaire** (camembert) partage le disque en parts proportionnelles aux fréquences : $\text{angle} = \text{fréquence} \times 360^\circ$.

Mini-exemple. Une part de 50 % occupe un angle de 180° .

Vérifie toi-même. Angle d'une part de 10 % ?

Corrigé : 36° .

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Connaître le **vocabulaire** statistique : population, caractère, effectifs, effectifs cumulés, fréquences, fréquences cumulées.

Savoir-faire théorique

- **Organiser** des données brutes en tableaux (effectifs, fréquences, regroupement en classes).
- Calculer les **caractéristiques de position** : mode, moyenne, médiane.

Savoir-faire pratique

- **Représenter** une distribution (diagrammes en bâtons, circulaires, histogrammes, diagramme cumulé) et la **décrire**.

LEÇON 1 : Vocabulaire, effectifs et fréquences

Activité de découverte — Les âges de la classe de Réo

À Réo, on relève l'âge (en années) des 35 élèves d'une classe de 2nde C :

13, 16, 14, 15, 13, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 15, 14, 17, 14, 15, 13, 15, 15, 15, 16, 15, 13, 14, 15, 17, 16, 15, 16, 15, 15, 14, 15, 13.

1. Quel est le **caractère** étudié ? Est-il un nombre ?
2. Combien d'élèves ont 15 ans ? Et 13 ans ?
3. Range ces résultats dans un tableau : âge, puis nombre d'élèves.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vocabulaire. La **population** est l'ensemble étudié ; chaque élément est un **individu**. Le **caractère** est ce que l'on observe ; il est **qualitatif** (couleur, culture...) ou **quantitatif** (âge, note...), et un caractère quantitatif est **discret** (valeurs isolées) ou **continu** (regroupé en **classes**).

Effectif et fréquence. L'**effectif** d'une valeur est le nombre d'individus qui la prennent ; l'**effectif total** est N . La **fréquence** d'une valeur est : $(\text{effectif}) \div N$, souvent en **pourcentage**.

Cumuls. L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur est la somme des effectifs **jusqu'à** cette valeur (inclusive). La **fréquence cumulée** se calcule de même. Ils répondent à « combien d'individus ont **au plus** telle valeur ? ».

Classes. Pour un caractère continu (ou de nombreuses valeurs), on regroupe les données en **classes** $[a ; b[$; le **centre de classe** est $\frac{a+b}{2}$.

» Note étymologique : « statistique » vient de status (« État ») : compter la population d'un État.

MÉTHODE : DRESSER UN TABLEAU STATISTIQUE

Étape 1 : Repère toutes les **valeurs** du caractère et range-les dans l'ordre croissant.

Étape 2 : Compte l'**effectif** de chaque valeur ; vérifie que leur somme donne **N**.

Étape 3 : Ajoute, si demandé, les **fréquences**, les **effectifs cumulés** et les **fréquences cumulées**.

Exemple résolu

Énoncé. Sur 20 familles, on relève le nombre d'enfants : valeurs 1, 2, 3, 4 d'effectifs 4, 8, 6, 2. Dresse le tableau des fréquences et des effectifs cumulés croissants.

Nombre d'enfants	1	2	3	4
Effectif	4	8	6	2
Fréquence	20 %	40 %	30 %	10 %
Effectif cumulé croissant	4	12	18	20

Vérification. Somme des effectifs : $4 + 8 + 6 + 2 = 20 = N$ ✓ ; dernier effectif cumulé = $20 = N$ ✓.

ATTENTION !

Ne confonds pas effectif et fréquence.

✗ Faux : « la fréquence de la valeur 2 est 8 ».

✓ Vrai : l'**effectif** est un **nombre d'individus** (8) ; la **fréquence** est une **proportion** ($\frac{8}{20} = 40\%$).
L'effectif se compte, la fréquence est toujours entre 0 et 1 (ou 0 % et 100 %).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur 25 élèves, les notes 5, 8, 10, 12 ont pour effectifs 3, 7, 10, 5. Calcule la fréquence de chaque note (en %).

Exercice 2. Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants pour les effectifs 6, 9, 5, 4 (valeurs 10, 11, 12, 13).

LEÇON 2 : Mode, moyenne, médiane

Activité de découverte — Les notes de mathématiques à Titao

À Titao, les notes sur 20 d'une classe sont : valeurs 7, 8, 9, 11, 14, 15 d'effectifs 3, 3, 1, 5, 6, 2 (total 20).

1. Quelle note a été obtenue par le **plus grand nombre** d'élèves ?
2. Calcule la note **moyenne** de la classe.
3. Si l'on range les 20 notes dans l'ordre, quelle note se trouve « au milieu » ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Mode. Le **mode** est la valeur (ou la classe) ayant le **plus grand effectif**. Une série peut avoir **plusieurs** modes.

Moyenne. La **moyenne** m d'une série est : (la somme de tous les produits **effectif** $\times$ **valeur**) $\div$ (l'**effectif total** N). C'est une moyenne **pondérée** par les effectifs.

Médiane. La **médiane** est la valeur qui **partage en deux** la série **ordonnée** : au moins la moitié des individus ont une valeur **inférieure ou égale** à la médiane, et au moins la moitié une valeur **supérieure ou égale**. On la lit facilement sur les **effectifs cumulés** : c'est la première valeur dont l'effectif cumulé atteint $\frac{N}{2}$.

Étendue. L'**étendue** est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur (une mesure simple de dispersion).

Note : la moyenne, la médiane et le mode décrivent chacune le « centre » de la série, mais autrement.

MÉTHODE : CALCULER LA MOYENNE ET DÉTERMINER LA MÉDIANE

Étape 1 : Moyenne : multiplie chaque valeur par son effectif, **additionne** tous les produits, puis **divise** par N .

Étape 2 : Médiane : range les valeurs et dresse les **effectifs cumulés** ; repère la valeur où le cumul atteint $\frac{N}{2}$.

Étape 3 : Mode : repère la valeur de **plus grand effectif**.

Exemple résolu

Énoncé. Notes 7, 8, 9, 11, 14, 15 d'effectifs 3, 3, 1, 5, 6, 2 ($N = 20$). Détermine le mode, la moyenne et la médiane.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Mode : plus grand effectif (6, pour la note 14).	mode = 14
Somme des produits effectif $\times$ valeur.	$3 \times 7 + 3 \times 8 + 1 \times 9 + 5 \times 11 + 6 \times 14 + 2 \times 15 = 21 + 24 + 9 + 55 + 84 + 30 = 223$
Moyenne = somme $\div N$.	$m = 223 \div 20 = 11,15$
Effectifs cumulés : 3, 6, 7, 12, 18, 20 ; $\frac{N}{2} = 10$ atteint à la note 11.	médiane = 11

Vérification. Le mode (14), la moyenne (11,15) et la médiane (11) sont différents : c'est normal, ils mesurent le centre différemment.

ATTENTION !

Moyenne, médiane et mode sont trois choses différentes.

✗ Faux : « le mode est la moyenne des valeurs ».

✓ Vrai : le **mode** est la valeur la plus **fréquente** ; la **moyenne** est le « centre de gravité » des valeurs ; la **médiane** partage l'effectif en deux. Elles peuvent être très différentes.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Notes 5, 7, 8, 10, 13, 16 d'effectifs 12, 8, 7, 14, 7, 2 ($N = 50$). Calcule la moyenne et donne le mode.

Exercice 4. Pour les valeurs 1, 2, 3, 4 d'effectifs 4, 8, 6, 2 ($N = 20$), détermine la médiane à l'aide des effectifs cumulés.

LEÇON 3 : Représenter une série statistique

Activité de découverte — Les cultures de Zabré

À Zabré, sur 200 hectares cultivés, les surfaces se répartissent ainsi : mil 80 ha, maïs 50 ha, sorgho 40 ha, riz 30 ha.

1. Quelle est la **fréquence** (en %) de chaque culture ?
2. Pour un **diagramme circulaire**, quel **angle** correspond au mil ?
3. Quel type de graphique conviendrait pour comparer rapidement les quatre cultures ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Diagramme en bâtons. Pour un caractère **discret** : à chaque valeur, on trace un **bâton** dont la **hauteur** est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence).

Diagramme circulaire (camembert). On partage le disque en parts dont l'**angle** est proportionnel à la fréquence : $\text{angle} = \text{fréquence} \times 360^\circ$.

Histogramme. Pour un caractère **continu** (données en **classes**) : on trace des **rectangles** dont l'**aire** est proportionnelle à l'effectif de chaque classe.

Diagramme cumulatif. On trace la courbe des **effectifs (ou fréquences) cumulés** ; elle permet de **lire la médiane** (abscisse correspondant à la moitié de l'effectif).

Décrire. Décrire une représentation, c'est repérer la **valeur la plus fréquente**, l'**allure** générale et les valeurs **typiques**.

Note : bâtons pour le discret, histogramme (aires) pour les classes.

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN DIAGRAMME CIRCULAIRE

Étape 1 : Calcule la **fréquence** de chaque valeur (effectif $\div N$).

Étape 2 : Multiplie chaque fréquence par 360° pour obtenir son **angle**.

Étape 3 : Trace les parts au rapporteur ; **vérifie** que la somme des angles fait 360° .

Exemple résolu

Énoncé. Cultures (en ha) : mil 80, maïs 50, sorgho 40, riz 30 (total 200). Donne les fréquences et les angles d'un diagramme circulaire.

Culture	Surface (ha)	Fréquence	Angle
Mil	80	40 %	144°
Maïs	50	25 %	90°
Sorgho	40	20 %	72°
Riz	30	15 %	54°

Vérification. Somme des angles : $144 + 90 + 72 + 54 = 360^\circ$ ✓.

ATTENTION !

Bâtons pour le discret, histogramme (aires) pour les classes.

✗ Faux : utiliser un histogramme à barres collées pour des valeurs **isolées** (notes entières).

✓ Vrai : pour un caractère **discret**, on trace un **diagramme en bâtons** (bâtons séparés) ;

l'**histogramme** (rectangles d'**aires** proportionnelles) sert pour des données regroupées en **classes**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Sur 60 élèves, les moyens de transport sont : à pied 30, vélo 18, moto 12. Donne les fréquences et les angles d'un diagramme circulaire.

Exercice 6. On a les notes (discret) 8, 10, 12, 14 d'effectifs 5, 9, 7, 4. Quel type de diagramme est le plus adapté, et pourquoi ?

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Notons N l'effectif total et $n_1, n_2, \dots, n_p$ les effectifs des différentes valeurs. La fréquence de la valeur i est $f_i = \frac{n_i}{N}$.

La somme des fréquences vaut $f_1 + f_2 + \dots + f_p = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_p}{N} = \frac{N}{N} = 1$ (soit 100 %), puisque la somme des effectifs vaut N .

DÉMONSTRATION

La moyenne $m = \frac{n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + \dots + n_p \cdot x_p}{N}$ est le **barycentre** des valeurs x_i affectées des coefficients (effectifs) n_i (voir Ch. 9).

C'est le « centre de gravité » de la série : une valeur extrême, même rare, déplace la moyenne, alors que la **médiane** n'en dépend pas.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'appelle-t-on la population d'une étude statistique ?
2. Donne un exemple de caractère qualitatif et un de caractère quantitatif.
3. Quelle est la différence entre effectif et fréquence ?
4. Sur 40 élèves, 16 prennent le bus. Quelle est la fréquence (en %) ?
5. Qu'est-ce qu'un effectif cumulé croissant ?
6. Définis le mode d'une série.
7. Calcule la moyenne des valeurs 2, 4, 6 d'effectifs 1, 3, 1.
8. Comment lit-on la médiane sur les effectifs cumulés ?
9. Valeurs 1, 2, 3, 4 d'effectifs 2, 5, 2, 1 ($N = 10$) : donne la médiane.
10. Quel diagramme convient pour un caractère discret ?
11. Quel diagramme utilise des aires proportionnelles aux effectifs ?
12. Pour un diagramme circulaire, quel angle correspond à 30 % ?

13. Vrai ou faux : la médiane est toujours égale à la moyenne. Justifie.

14. Calcule l'étendue de la série 7, 12, 9, 15, 8.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Vocabulaire, effectifs et fréquences

Exercice 7. Sur 30 ménages, le nombre de vélos prend les valeurs 0, 1, 2, 3 d'effectifs 5, 12, 9, 4. Calcule la fréquence (en %) de chaque valeur et vérifie que la somme fait 100 %.

Exercice 8. Les notes 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ont pour effectifs 3, 6, 5, 6, 7, 8, 4, 5. a) Donne l'effectif total. b) Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants. c) Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 10 ?

Exercice 9. Pour chaque caractère, dis s'il est qualitatif ou quantitatif (et, si quantitatif, discret ou continu) : a) la couleur d'un pagne ; b) le nombre d'enfants d'un ménage ; c) la taille (en cm) d'un élève ; d) la culture pratiquée.

Exercice 10. On reprend les âges de la classe de Réo (tableau :
13 → 5, 14 → 7, 15 → 15, 16 → 6, 17 → 2). Combien d'élèves ont moins de 15 ans ?

Exercice 11. Vrai ou faux : la somme des fréquences d'une série vaut toujours 1 (100 %). Justifie.

Exercice 12. On regroupe des tailles (cm) en classes [150 ; 160[, [160 ; 170[, [170 ; 180[. Donne le centre de chaque classe.

Leçon 2 : Mode, moyenne, médiane

Exercice 13. Notes 6, 9, 11, 13, 15 d'effectifs 2, 5, 8, 3, 2 ($N = 20$). Détermine le mode, la moyenne et la médiane.

Exercice 14. Notes 5, 7, 8, 10, 13, 16 d'effectifs 12, 8, 7, 14, 7, 2 ($N = 50$). Calcule la moyenne et donne le mode.

Exercice 15. Âges 13, 14, 15, 16, 17 d'effectifs 5, 7, 15, 6, 2 ($N = 35$). Calcule l'âge moyen, donne le mode et la médiane.

Exercice 16. Valeurs 1 à 8 d'effectifs 30, 10, 10, 200, 20, 200, 20, 10 ($N = 500$). Quels sont les modes ? Calcule la moyenne.

Exercice 17. Calcule l'étendue de la série de notes 5, 7, 8, 10, 13, 16.

Exercice 18. Une série de 5 nombres a pour moyenne 12. On ajoute un sixième nombre, 18. Quelle est la nouvelle moyenne ?

Leçon 3 : Représenter une série

Exercice 19. Un troupeau compte : bovins 120, ovins 60, caprins 80, volaille 40 ($N = 300$). Donne les fréquences et les angles d'un diagramme circulaire.

Exercice 20. Sur 60 élèves : à pied 30, vélo 18, moto 12. Donne les angles du diagramme circulaire.

Exercice 21. Quel diagramme convient pour : a) la répartition des cultures (qualitatif) ; b) les notes entières d'une classe (discret) ; c) des tailles regroupées en classes (continu) ?

Exercice 22. On a les notes 8, 10, 12, 14 d'effectifs 5, 9, 7, 4. Décris le diagramme en bâtons correspondant.

Exercice 23. Explique comment lire la médiane sur un diagramme des effectifs cumulés (diagramme cumulatif).

Exercice 24. Sur un diagramme circulaire, une part fait un angle de 90° . Quelle fréquence (en %) représente-t-elle ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 25. Les notes 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ont pour effectifs 3, 6, 5, 6, 7, 8, 4, 5. a) Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants. b) Quel pourcentage d'élèves ont une note strictement supérieure à 10 ? c) Calcule la moyenne. d) Donne le mode et la médiane.

Exercice 26 (Maths et vie quotidienne (Bama)). Dans la plaine rizicole de Bama, les rendements (t/ha) de 30 parcelles sont regroupés en classes $[2 ; 3[$, $[3 ; 4[$, $[4 ; 5[$, $[5 ; 6[$ d'effectifs 4, 10, 12, 4. a) Donne le centre de chaque classe. b) Calcule le rendement moyen (à l'aide des centres). c) Quelle est la classe modale ?

Exercice 27 (Maths et vie quotidienne (Komin-Yanga)). Les tailles des familles d'un village sont : 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes d'effectifs 3, 5, 8, 6, 2, 1 ($N = 25$). Détermine la médiane à l'aide des effectifs cumulés.

Exercice 28 (Maths et vie quotidienne (Bané)). Le prix du kilo de mil (FCFA) relevé sur 6 marchés est : 200, 225, 210, 250, 230, 215. Calcule le prix moyen et l'étendue.

Exercice 29. La moyenne des notes de mathématiques d'un élève est 11,5. Avec une note supplémentaire de 17,5, sa moyenne passerait à 13,5. Combien de notes avait-il au départ ?

Exercice 30 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre la **moyenne** et la **médiane**, et donne un exemple de série où elles sont très différentes.

Exercice 31 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi on utilise les **fréquences** (plutôt que les effectifs) pour comparer deux populations de tailles différentes.

Exercice 32. On relève le nombre de garçons dans 20 familles : 5, 0, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 2. a) Précise la population, l'individu et le caractère. b) Dresse le tableau des effectifs et des fréquences. c) Donne le mode de la série. d) Calcule le nombre moyen de garçons par famille. e) Détermine la médiane.

Exercice 33. Dans un centre de santé, on a regroupé l'âge (en années) des mères d'un échantillon en classes : $[20 ; 25[: 8 ; [25 ; 30[: 14 ; [30 ; 35[: 10 ; [35 ; 40[: 6 ; [40 ; 45[: 2$. a) Donne le centre de chaque classe. b) Quelle est la classe modale ? c) Calcule l'âge moyen (à l'aide des centres). d) Donne les angles du diagramme circulaire des effectifs.

Banque CENAMAFS : Statistiques

Reprise intégrale des exercices CENAMAFS de statistiques (rubrique « Pour mieux comprendre » puis « Exercices »). Énoncés et données conservés tels quels. Les exercices appuyés sur un graphique portent le repère « figure » ; les grands tableaux de données sont indiqués par [TABLEAU : ...].

Exercice 34. Une boutique a relevé le montant des ventes d'une matinée.

Vente (FCFA)	[0 ; 3000[	[3000 ; 6000[	[6000 ; 9000[
Effectif	125	80	88

a) Construis le polygone des effectifs cumulés. b) Déduis-en la médiane.

Exercice 35. Dans une station de recherche sur le maïs, on a mesuré la hauteur de pieds de maïs.

Hauteur (cm)	[1 ; 21[	[21 ; 41[	[41 ; 61[
Effectif	12	28	54

a) Construis l'histogramme de cette série statistique. b) Construis le polygone des fréquences cumulées.

Exercice 36. On considère la série statistique suivante.

Note attribuée	5	8	10	11	13
Effectif cumulé croissant	3	7	12	17	24

Dresse le tableau des effectifs, des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants de cette série.

Exercice 37. La répartition des personnes incarcérées selon l'âge en 2008 est donnée par : [TABLEAU : tranches d'âge [13 ; 15[, [15 ; 18[, [18 ; 21[, [21 ; ...[... ; effectifs 70, 632, 1386, ... (source : Direction des études et de la planification, Burkina Faso).] a) Précise la population étudiée et son effectif. b) Le caractère étudié est-il quantitatif discret ou continu ? c) Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants.

Exercice 38. La répartition des condamnés détenus au 31 décembre 2008, selon la durée de peine prononcée (en mois), est la suivante.

Durée (mois)	[1 ; 3[	[3 ; 6[	[6 ; 12[	[12 ; 24[	[24 ; 36[	[36 ; 60[	[60 ; 120[	[120 ; 240[	[240 ; ...[
Effectif	96	306	651	993	336	289	102	8	7

Fais un diagramme circulaire des effectifs de cette série.

Exercice 39. L'étude de la taille (en cm) sur un échantillon de nouveau-nés a donné les valeurs : 27, 29, 46, 26, 31, 45, 28, 31, 35, 40, 29, 27, 33, 42, 33, 38, 27, 35, 41, 37, 35. a) Quels sont la population, les individus et le caractère ? b) Groupe ces valeurs en classes d'amplitude 4 ; détermine les classes modale et médiane ; donne les centres des classes. c) Calcule la taille moyenne de cet échantillon. d) Construis l'histogramme des effectifs, puis le diagramme circulaire des effectifs.

Exercice 40. On compare un caractère chez 50 paires de vrais jumeaux et 50 paires de faux jumeaux.

Classe (cm)	Paires de vrais jumeaux	Paires de faux jumeaux
[0 ; 2[	35	19
[2 ; 4[	12	9
[4 ; 6[	1	5
[6 ; 8[	2	9
[8 ; 10[	0	5
[10 ; 12[	0	2
[12 ; 14[	0	1
[14 ; 16[	0	2

a) Détermine le mode de chacune des deux séries. b) Calcule la moyenne de chacune des deux séries. c) Dresse le tableau des fréquences de chaque série. d) Trace le polygone des fréquences pour chacune des deux séries (sur un même graphique).

Exercice 41. On note les résultats (notes) des élèves d'une classe : [TABLEAU : série de notes relevées au fur et à mesure, de 51 à 65 environ.] a) Quelle est la population concernée ? b) Le caractère est-il quantitatif ? Dresse le tableau des effectifs, des effectifs cumulés croissants et des fréquences, puis le diagramme en bâtons des effectifs. c) Calcule la moyenne, et détermine le mode et la médiane de la série. d) Trace les polygones des effectifs cumulés croissants.

Exercice 42. L'étude du nombre de garçons par famille a donné les résultats : [TABLEAU : valeurs (nombre de garçons) relevées : 5, 0, 8, 3, 1, 4, ..., 6, 6, 1, 8, 3, 6, 5, 2, ...] a) Précise la population, les individus et le caractère. b) Ordonne cette série dans un tableau. c) Dresse le diagramme en bâtons de la série. d) Calcule le nombre moyen de garçons. e) Quelle est la médiane éventuelle de la série ?

Exercice 43. Le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition des vacanciers selon le mode d'hébergement. [SVG: fig2.svg] a) Reconstitue le tableau statistique avec les modalités, les fréquences (en %) et les mesures des angles des différents secteurs. b) Donne le mode de la série.

Exercice 44. Une cible de tir à l'arc est numérotée de 1 à 5 (0 si la cible est manquée). Le diagramme en bâtons ci-dessous donne les résultats. [SVG: fig3.svg] a) Reconstitue le tableau statistique avec les points. b) Donne le mode de la série. c) Calcule la moyenne de la série.

Exercice 45. L'histogramme ci-dessous représente la distance (en km) parcourue par des élèves pour se rendre au lycée. [SVG: fig4.svg] a) Reconstitue le tableau statistique avec les classes et les effectifs cumulés croissants et décroissants. b) Calcule la moyenne de la série. c) Donne la classe modale. d) Calcule la médiane. e) Trace le polygone des effectifs cumulés croissants et retrouve graphiquement la médiane.

Exercice 46. La répartition (en %) des personnes en formation professionnelle en 2007, selon l'âge, est : [TABLEAU : classes d'âge [0 ; 10[, [10 ; 16[, [16 ; 19[, ... ; fréquences 16,9 ; 59,4 ; 20,9 ; ...] a) Calcule la moyenne de cette série. b) Dresse le tableau des fréquences cumulées croissantes et donne la fréquence cumulée croissante de la classe [19 ; ...]. c) Trace la courbe de répartition et déduis-en graphiquement le premier quartile et la médiane.

Exercice 47. Les fréquences cumulées décroissantes (en %) des personnes en formation professionnelle en 2007, selon l'âge, sont : [TABLEAU : classes [0 ; 10[, [10 ; 16[, [16 ; 19[, ... ; fréquences cumulées décroissantes 100 ; 87,2 ; 81,2 ; ...] a) Dresse le tableau des fréquences et des fréquences cumulées. b) Détermine la classe modale et calcule la moyenne. c) Trace la courbe de répartition et déduis-en graphiquement le premier quartile et la médiane.

Exercice 48. La répartition (en %) des ménages par tranche de dépenses, selon la région, en 2003 est donnée ci-dessous (deux premières classes ; source : INSD 2003).

Région	[0 ; 200[	[200 ; 500[
Boucle du Mouhoun	6,2	39,7
Cascades	9,5	31,3
Centre	1,3	21,3
Centre-Est	9,3	39,4
Centre-Nord	1,3	27,6
Centre-Ouest	3,8	29,3
Centre-Sud	16,2	48,6
Est	4,8	31,2
Hauts-Bassins	4,8	29,6
Nord	11,8	49,0
Plateau-Central	7,5	38,5
Sahel	8,8	35,8
Sud-Ouest	8,4	47,7
Burkina Faso	6,5	34,9

a) Dresse le tableau des fréquences cumulées croissantes (14 séries statistiques). b) Trace la courbe de répartition de chaque série et déduis-en graphiquement le premier quartile. c) Sachant l'effectif de la classe [0 ; 200[de la région du Centre, calcule les effectifs et fais le diagramme circulaire des effectifs de cette région.

Exercice 49. Le graphique ci-dessous représente la courbe des fréquences cumulées d'une classe de 50 élèves. [SVG: fig5.svg]